

# 多源公开数据约束下秦皇岛旅游客流预测与资源协同配置

## 摘要

针对秦皇岛全市及北戴河、海港—阿那亚、山海关三片区在日级真实客流、停车占用和接驳调度台账不完整条件下的旅游管理问题，本文构建“客流尺度统一—预测—资源配置—情景重优化”的四阶段方法。首先，以官方年度国内游客量为绝对尺度，以景区排行观测、日历、天气和搜索主题构建三区连续日级相对旅游压力；对未上榜景点采用左删失处理，避免将未展示误作零客流。其次，采用年度增长预测与片区动态 Ridge 预测相结合的方法，输出 2026 年全市年度规模和三区日级分位情景，并以片区 split-conformal 校准报告不确定性。再次，将游客规模换算为停车泊位需求、接驳车辆需求 and 三班制人员需求，在停车容量、服务班距与班次覆盖约束下搜索离散资源方案。最后，对大型活动和连续降雨情景实施重优化。结果表明：2026 年全市点预测为 9,971.43 万人次；北戴河、海港—阿那亚和山海关暑期日峰值的中位情景分别为 12.75 万、5.82 万和 13.55 万人次。高压情景下，停车缺口应转化为外圈 P+R、预约与错峰需求，而非虚构新增供给。全文将日级客流、资源规模和成本均明确标注为锚点约束估计或情景规划量，不将其表述为运营实测台账。

**关键字：** 旅游客流   尺度约束   日级预测   资源配置   情景优化

## 一、问题重述与总体思路

秦皇岛旅游活动具有显著暑期性、节假日脉冲和片区异质性。题目要求构建游客时序、预测未来客流、制定停车-接驳-人员配置，并评估突发场景。困难在于公开数据的统计口径并不一致：全市年度数据具有绝对量，片区日级数据多为景区排行指数或报道锚点，停车和接驳数据也多为设施节点或计划班距。

因此，本文不将缺失记录补造为实测值，而将问题拆为四层：Q1 用年度总量约束日级压力形态；Q2 输出年度点预测与片区日级分位情景；Q3 将需求情景换算为独立量纲的泊位、车辆和人员；Q4 在活动、降雨扰动下重新优化。该路线保证每一层的输出均可追溯至上一层的口径。

## 二、数据处理、假设与符号

### 2.1 数据口径

表1给出进入主线的数据层级。搜索量仅作需求代理变量，天气词不进入旅游需求主题；不匹配三区范围的景区报道只作合理性核验，不计入误差。

表 1 主线数据及使用口径

| 数据层              | 时间跨度                           | 粒度     | 主线用途           |
|------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 全市国内游客量          | 2002–2024                      | 年度     | 绝对尺度锚点与年度预测    |
| 景区排行、天气、节假日、搜索主题 | 2023–2025<br>(搜索扩展至 2016–2026) | 日级     | 三区相对压力与日级协变量   |
| 公开客流报道锚点         | 2023–2025                      | 节假日/暑期 | 尺度校准或外部合理性核验   |
| 停车、接驳公开锚点        | 2014–2026                      | 节点/班距  | Q3 容量边界和服务班距参照 |

设  $Y_y$  为第  $y$  年全市官方年度国内游客量， $F_{r,t}$  为片区  $r$  在日期  $t$  的相对旅游压力， $V_{r,t}^{(q)}$  为锚点约束下的日级游客规模情景， $P_t, N_t, S_t$  分别为泊位、接驳车辆与三班制人员

需求。除  $Y_y$  外，本文不将上述量称为逐日实测统计。

## 2.2 基本假设

公开锚点在地域和统计范围一致时可校准尺度；服务班距可作为服务水平约束，但不能反推实际车辆数或载客量；未公布泊位数的停车场只作为换乘节点；车辆座位、满载率、私家车出行比例和服务效率均作为显式情景参数。

# 三、 问题一：多尺度客流时序构建

## 3.1 相对压力层与年度尺度层

对片区压力取对数变换  $z_{r,t} = \log(1 + F_{r,t})$ ，构建

$$z_{r,t} = a_r + \phi_r z_{r,t-1} + \beta^T \mathbf{X}_t + \delta_{r,S_t} + \varepsilon_{r,t}, \quad (1)$$

其中  $\mathbf{X}_t$  包含滞后搜索、周末、法定假日和天气， $S_t$  表示常态、暑期和节假日冲击状态。模型用于区分可解释短期因素与剩余波动，不作因果解释。将三区压力形态归一化为年度日权重，得到

$$w_t = \frac{\sum_r \exp(z_{r,t})}{\sum_{\tau \in y} \sum_r \exp(z_{r,\tau})}, \quad \hat{Y}_t = Y_y w_t, \quad (2)$$

从而严格满足  $\sum_{t \in y} \hat{Y}_t = Y_y$ 。

## 3.2 结果与解释

2023 年和 2024 年全市官方国内游客量分别为 80,255.2 千人次和 89,457.2 千人次 [1]。图1反映长期恢复趋势；图2用于识别三区的时季高压窗口，而非比较三区真实人数大小。未上榜景点被保留为左删失信息，避免零值偏差。

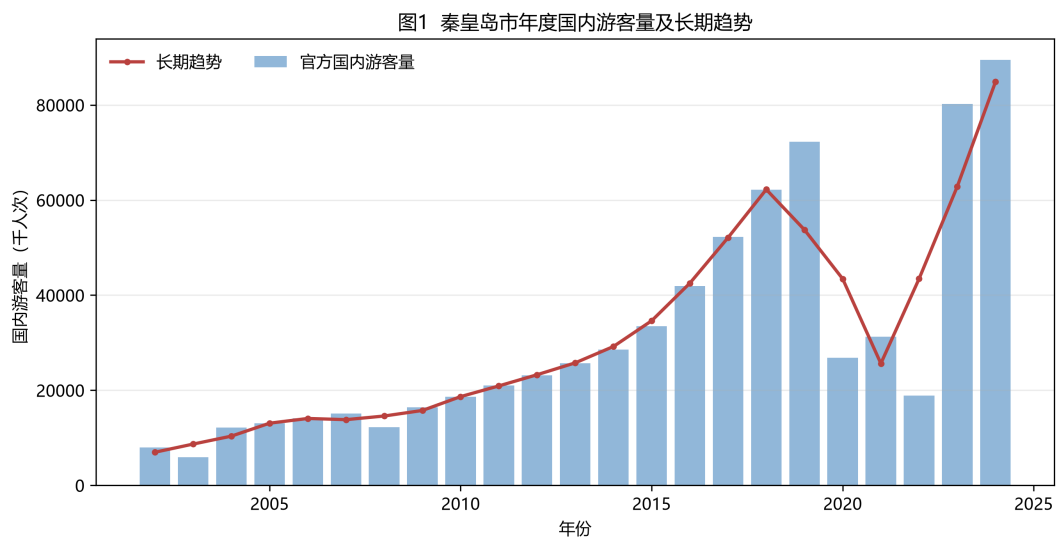


图 1 秦皇岛全市年度国内游客量及趋势

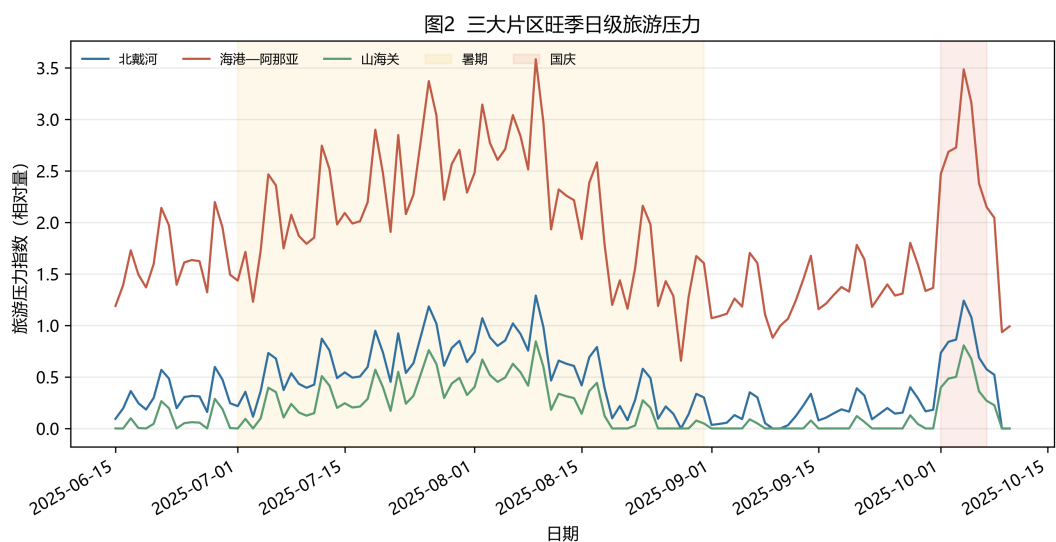


图 2 2025 年三区日级相对旅游压力

## 四、 问题二：2026 年客流预测

### 4.1 年度与日级预测

年度层比较对数趋势、上一年朴素法和近期中位增长法；日级层以2024年149条去重片区-日期观测为留出集，比较季节-日历 Ridge、动态 Ridge 和历史星期中位数。动态模型的片区搜索滞后由预预测期真实观测选择，北戴河、海港-阿那亚、山海关分别采用1、3、2日滞后。为避免单一全局不确定性掩盖片区差异，对三区分别实施 split-conformal 校准。

表 2 预测模型验证结果

| 模型             | MAE        | RMSE       | sMAPE(%) |
|----------------|------------|------------|----------|
| 年度：近期中位增长      | 11,331,292 | 24,008,187 | 24.67    |
| 日级：季节-日历 Ridge | 0.959      | 1.565      | 67.96    |
| 日级：动态 Ridge    | 0.918      | 1.504      | 64.30    |
| 日级：历史星期中位数     | 1.160      | 2.047      | 65.90    |

近期中位增长法给出 2026 年全市点预测 9,971.43 万人次。动态 Ridge 的误差最低，作为日级基准；其区间覆盖率为 0.899。山海关的相对校准半径为 1.572，下界出现零截断，表示高不确定性而非零需求。

表 3 2026 年暑期日峰值分位情景（人次）

| 片区     | $q_{10}$ | $q_{50}$ | $q_{90}$ |
|--------|----------|----------|----------|
| 北戴河    | 52,041   | 127,462  | 202,883  |
| 海港-阿那亚 | 19,230   | 58,204   | 97,179   |
| 山海关    | 0        | 135,474  | 348,466  |

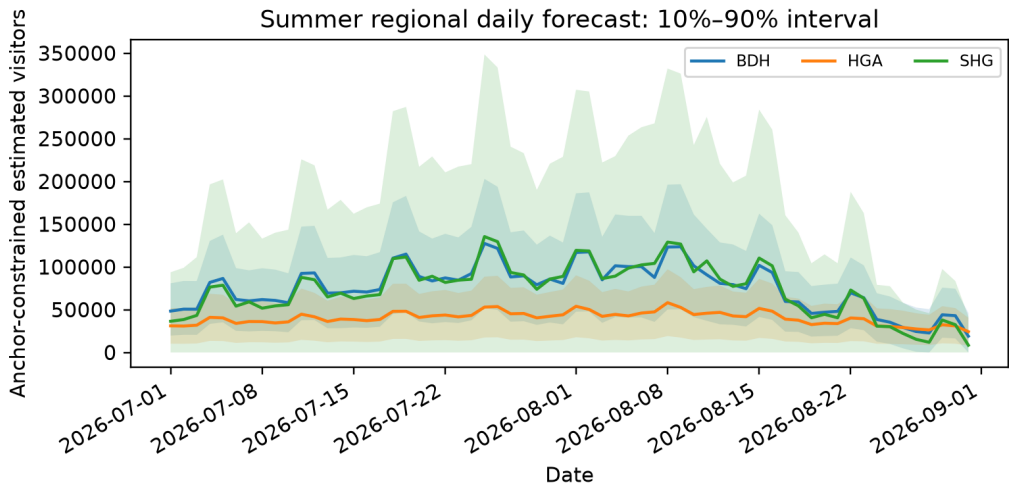


图 3 三区 2026 年暑期日级预测及分位情景

## 五、问题三：停车、接驳与人员协同配置

### 5.1 需求换算与离散优化

设  $V_d$  为日级游客规模情景，私家车比例为  $\alpha$ ，平均同行人数为  $o$ ，高峰到达比例为  $\pi$ ，停留时间为  $h$ ，高峰窗口为  $H$ ，则高峰泊位需求为

$$P_d = \left\lceil \frac{V_d \alpha}{o} \pi \frac{h}{H} \right\rceil. \quad (3)$$

接驳车辆数同时满足运输能力和最大班距约束；人员按入口、停车和驾驶三类服务在早、中、晚三班中覆盖。临时泊位、接驳车辆和人员均在  $\{0, 0.2, \dots, 1\}$  的覆盖档位中搜索，目标函数为相对运行成本与标准化服务缺口的加权和。该成本不是人民币，服务缺口也不是问卷满意度。

北戴河 2024 年暑期旅游公交日间 15 分钟班距作为服务水平事实锚点 [2]；山海关火车站—景区入口的 2026 年 30 分钟班距仅作外部参照 [3]，因范围不同不覆盖古城核心情景参数。停车占用报道未进入模型，因为其缺少与三区范围一致的连续逐时占用和泊位口径。

表 4 Q3 关键资源需求情景

| 片区     | 情景 | 峰值泊位需求 | 接驳车辆 | 人员班次 | 停车外溢日数 |
|--------|----|--------|------|------|--------|
| 北戴河    | 中位 | 9,389  | 34   | 291  | 0      |
| 北戴河    | 高压 | 27,694 | 100  | 583  | 55     |
| 海港—阿那亚 | 中位 | 3,898  | 10   | 125  | 229    |
| 海港—阿那亚 | 高压 | 12,245 | 38   | 263  | 365    |
| 山海关    | 中位 | 9,980  | 22   | 295  | 93     |
| 山海关    | 高压 | 47,566 | 137  | 966  | 249    |

表4中的外溢不是对新增停车供给的断言，而是应由外圈 P+R、预约、错峰或限流承接的管理需求。山海关 2,225 个具名古城节点泊位仅是局部硬约束，不代表全区总容量。

## 六、问题四：活动与降雨场景重优化

对北戴河设置暑期大型活动的预热—峰值—余波扰动，对山海关设置连续五日降雨下的递进需求衰减。每个受扰日均与固定基线方案比较，并重新配置可变泊位、接驳和人

员。

表 5 反事实场景的重优化结果

| 场景   | 基线最大服务缺口 | 重优化成本 | 重优化损失 | 最大接驳车辆 | 最大人员班次 |
|------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 活动冲击 | 0.183    | 2.200 | 0.000 | 45     | 392    |
| 连续降雨 | 0.259    | 2.200 | 0.099 | 22     | 295    |

灵敏度排序显示，接驳分担率、活动强度和私家车比例最影响最大服务缺口。因此活动前两日应根据预售和热度启动 P+R、备用接驳与中班增援；降雨情景则应收缩可变运力，但保留排水、应急引导、咨询和无障碍交通的最低班组。图4给出五项情景参数对最大服务缺口的影响排序。

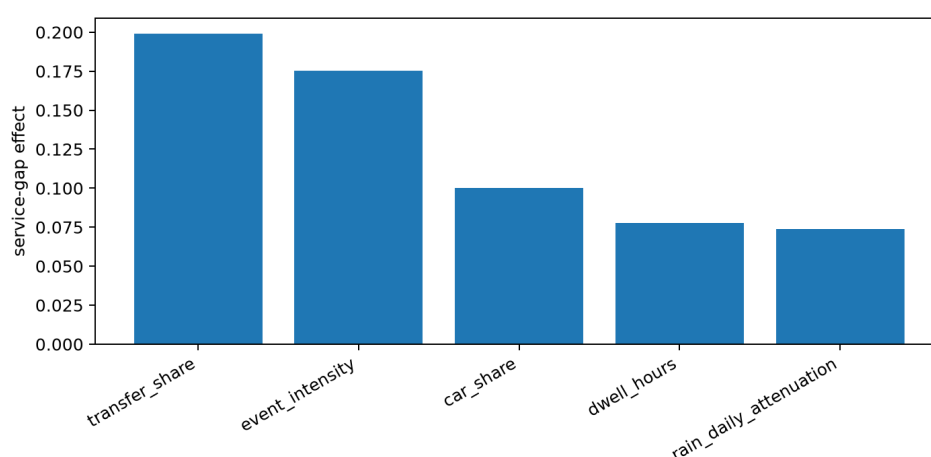


图 4 情景参数对最大服务缺口的影响排序

## 七、模型评价与结论

本文的优点在于：将官方年度总量与片区日级相对信息分层使用；使停车、车辆、人员保持独立单位；把无法证实的运营数据显式保留为情景参数；并以重优化提供可执行的预案。局限在于缺少连续真实入园量、逐时停车占用、车辆调度与实际成本台账，因而日级游客规模和资源配置均为锚点约束估计或情景规划值。

综上，秦皇岛旅游管理应以暑期预配置、节假日动态调度和突发事件预案为主线。北戴河需优先保证旅游专线班距；海港—阿那亚需加强预约、停车和住宿的统一日台账；山海关应把古城节点饱和转化为外圈换乘和分时入城策略。获得实时闸机、停车诱导、调度和订单数据后，可将模型升级为小时级滚动优化。

## 数据与复现说明

全部输入口径、参数边界与生成结果保存在项目的 `data`、`outputs` 和“论文写作”目录。运行 `scripts/run_paper_mainline.py` 可重建主线输出，运行 `pytest -q` 可执行回归测试。公开网页来源及数据适用边界详见数据登记表与封稿核验文件。

## 参考文献

- [1] 秦皇岛市统计局. 《秦皇岛市国民经济和社会发展统计公报》[EB/OL]. 项目原始数据登记表所列 2002–2024 年官方年度游客量来源.
- [2] 人民网河北频道. 北戴河开通旅游公交专线 2 路 [EB/OL]. <https://he.people.com.cn/n2/2024/0705/c192235-40902683.html>.
- [3] 北京日报客户端. 山海关暑期交通服务指南 [EB/OL]. <https://peking.bjd.com.cn/content/s6a48ecccc4b0e45f3fd412a0.html>.
- [4] 山海关景区. 交通指南 [EB/OL]. <https://www.shgjq.com/jtzn/index.jhtml>.
- [5] 阿那亚戏剧节. Travel Information[EB/OL]. <https://www.aranyatheaterfestival.com/en/travel>.